CY Tech

Cycle Ingéniéur – ING1

Projet de Développement Web

Site Web d'Archivage et de Suivi des Stages

Année universitaire : 2025 – 2026

Module : Développement Web

Rapport de Projet

Réalisé par :

- KOLLI Alex
- ANDRIEU Julien
- CATTO Mathéo
- CARLOT Lionel

Encadrant : FASSI Dieudonné

CY Tech

Sommaire

Présentation générale du projet **3**
Objectifs **3**
Enjeux **3**
Organisation du projet **4**
Répartition des tâches **4**
Maquettes IHM des pages web **6**
Difficultés rencontrées à ce stade **8**
Choix de la base de données **8**
Choix du framework **9**
Réalisations des pages **10**
1. Mise en place des différentes interfaces utilisateurs 10
2. Implémentation des fonctionnalités liées aux étudiants 11
3. Développement de l'espace entreprise et publication des offres 11
4. Mise en place d'un système d'authentification (interface de connexion) 11
5. Respect des principes de conception web (UX et responsive) 11
6. Structuration du code et préparation à l'évolution du projet 12
Conclusion **13**

Présentation générale du projet

Projet Développement Web 1er rendu. Puisqu'il n'y a pas d'historique des stages effectués par les étudiants de CY Tech, le but de ce projet est de mettre en place un site internet permettant de répertorier les stages. De plus, ce site a pour but de faciliter la recherche, l'organisation et la gestion des stages. Après avoir comparé GitLab et GitHub, nous avons remarqué que GitHub était beaucoup plus simple d'utilisation c'est pourquoi nous avons choisi d'utiliser GitHub. Pour programmer ce site, nous utiliserons les langages HTML, CSS, Javascript, DOM et PHP. Pour ce qui est de l'organisation des différentes tâches à réaliser, nous prévoyons d'utiliser Trello. Concernant l'utilisation d'un framework, nous envisageons de travailler avec Vue.js, Laravel ou Angular.

Objectifs

Les objectifs principaux de notre projet sont:

- Développer une application web dynamique permettant la gestion des stages.
- Permettre aux étudiants de consulter et de rechercher des offres de stage.
- Permettre aux entreprises de déposer des offres de stage.
- Faciliter le suivi administratif des stages par les enseignants et les jurys.
- Archiver les informations sur les stages afin qu'elles puissent être réutilisées les années suivantes.

Enjeux

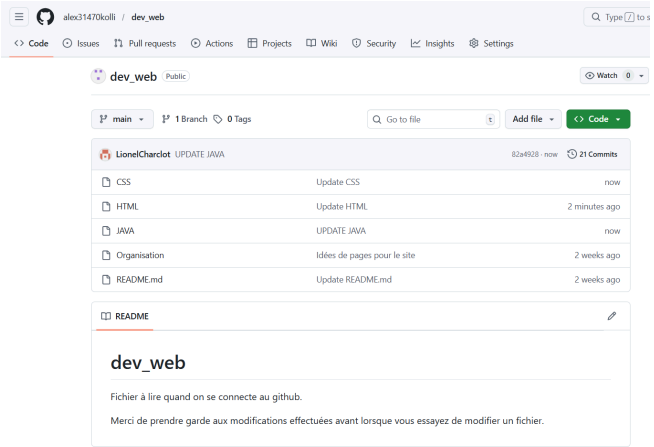
Les enjeux de ce projet sont multiples :

- Centralisation des informations sur les stages.
- Gain de temps pour les étudiants dans leur recherche de stage.
- Suivi plus efficace des stages par les enseignants.
- Création d'un outil durable pouvant être réutilisé dans les années suivantes.

Organisation du projet

Pour assurer une bonne gestion du projet, notre équipe utilise une approche inspirée des méthodes agiles, permettant de répartir les tâches et de suivre l'avancement du développement.

Pour la gestion du code nous travaillons avec GIT via un dépôt partagé entre tous les membres du groupe



Cela permet:

- de suivre les modifications du code
- de travailler en parallèle sur différentes fonctionnalités
- de conserver un historique des versions

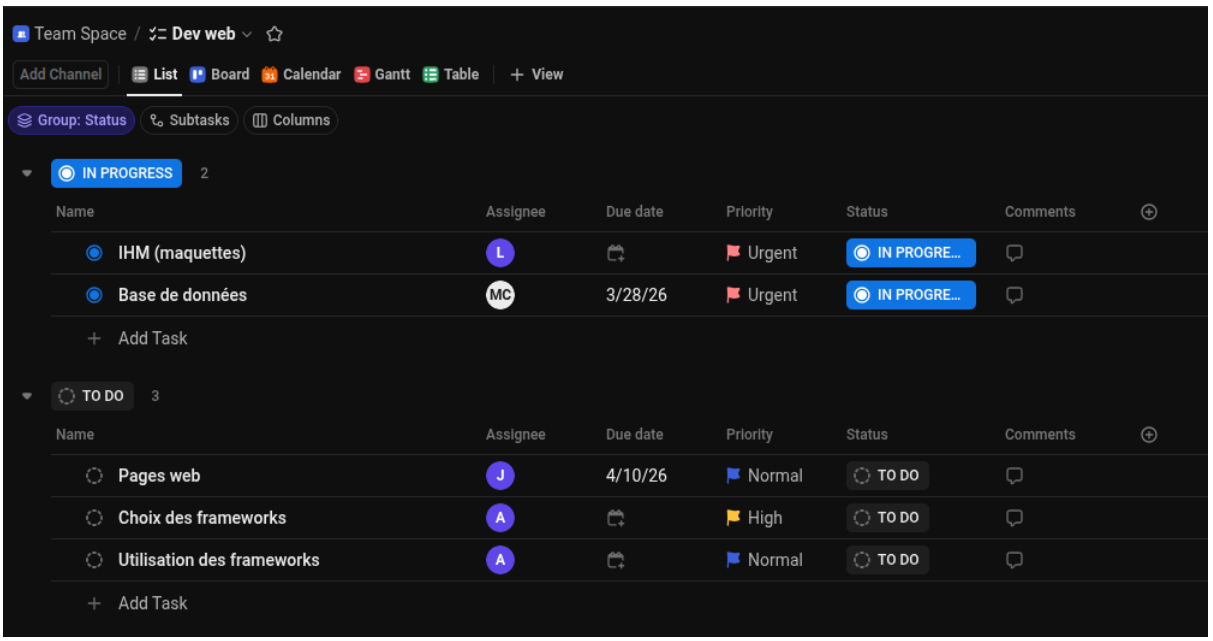
Chaque membre du groupe réalise régulièrement des commits afin de sauvegarder l'avancement du travail.

Nous utilisons également google doc pour rédiger un rapport collaboratif dans lequel chacun peut avancer sur ses parties

Répartition des tâches

Concernant la répartition des tâches, nous avons décidé ensemble d'utiliser click up. Il s'agit d'un site qui va nous permettre de faire de la gestion de projet dont fait partie l'utilisation de diagramme de Gantt.

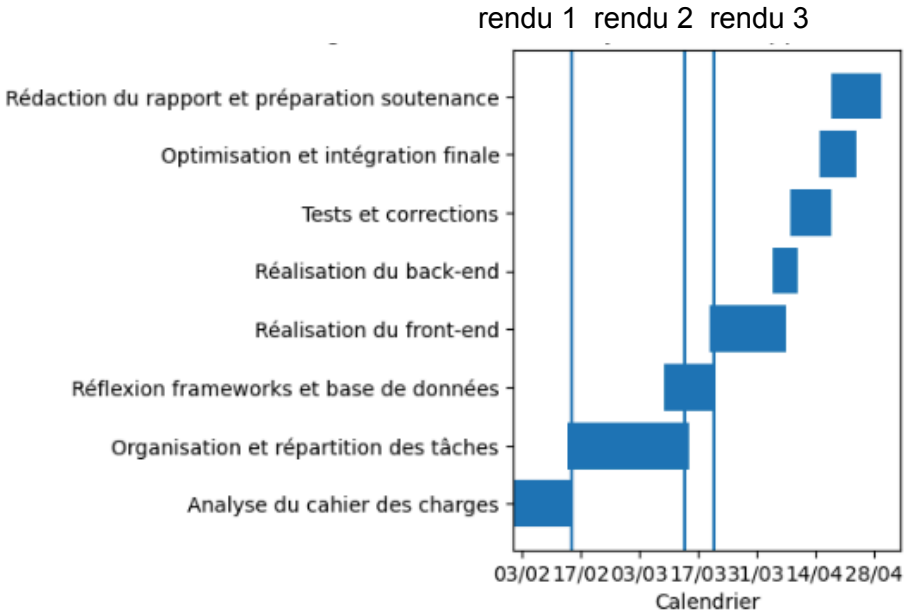
Voici la répartition de quelques unes de ces tâches:



De manière générale nous essayerons de se répartir les futures tâches en fonction des forces de chacuns afin d'optimiser notre temps mais aussi la qualité de notre travail:

- Mathéo: Gestion de la base de données et connexion PHP/MySQL
- Lionel et Alex : Développement du front-end (HTML, CSS) et dans un second temps, développement des fonctionnalités JavaScript et interactions utilisateur
- Julien: Gestion du dépôt Git, organisation du projet et intégration des différentes parties

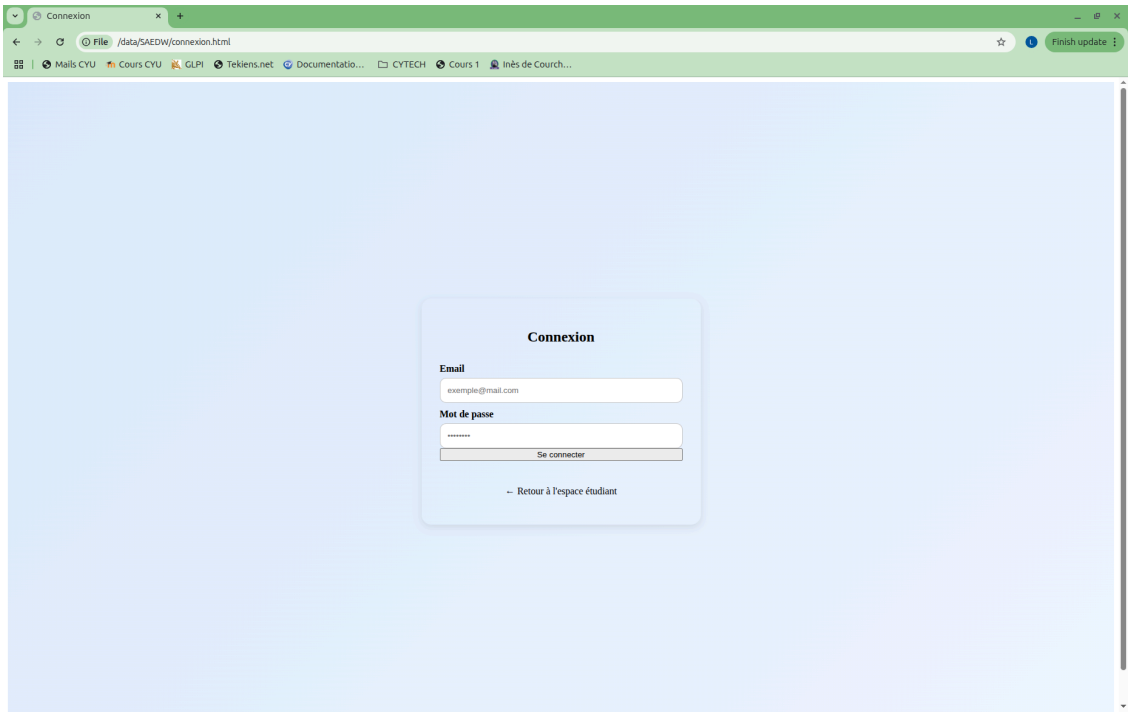
Nous avons également réalisé un diagramme de Gantt



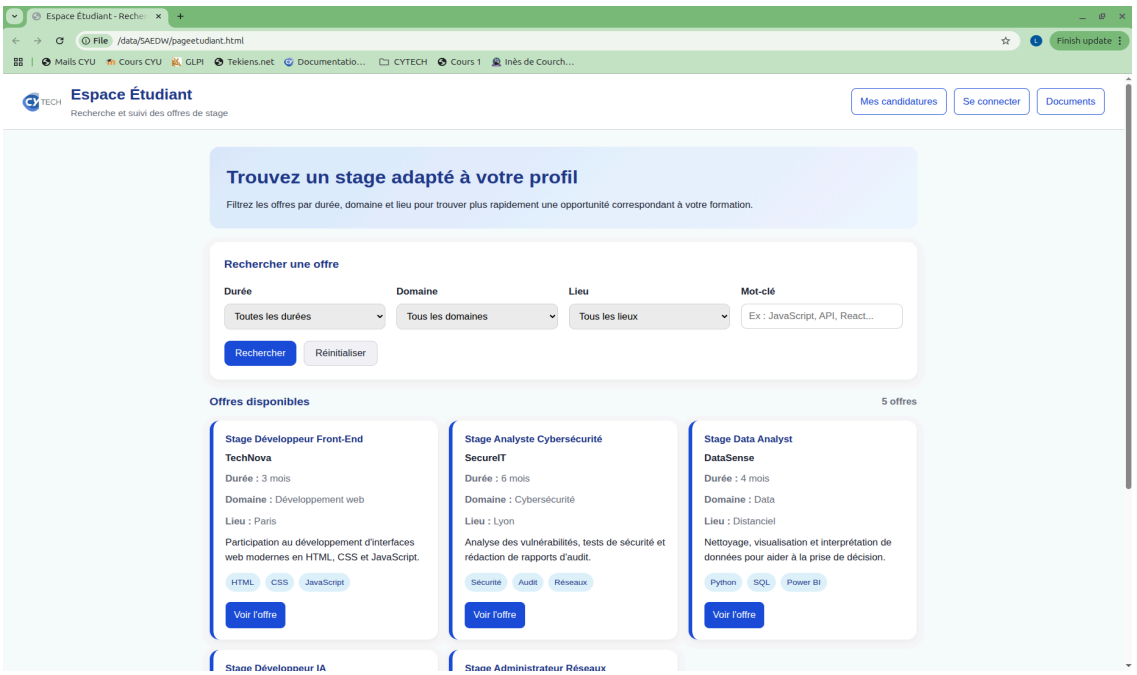
Maquettes IHM des pages web

Nous avons ensuite schématisé nos futures pages web, d'abord sur papier puis nous avons décidé de passer sur le code en créant une première version des pages principales. Ici nous avons simplement réalisé la partie HTML, CSS et une partie du JS mais aucun PHP. Notre but était en effet d'avoir une première représentation de notre site pour ensuite prendre les meilleurs décisions concernant les améliorations

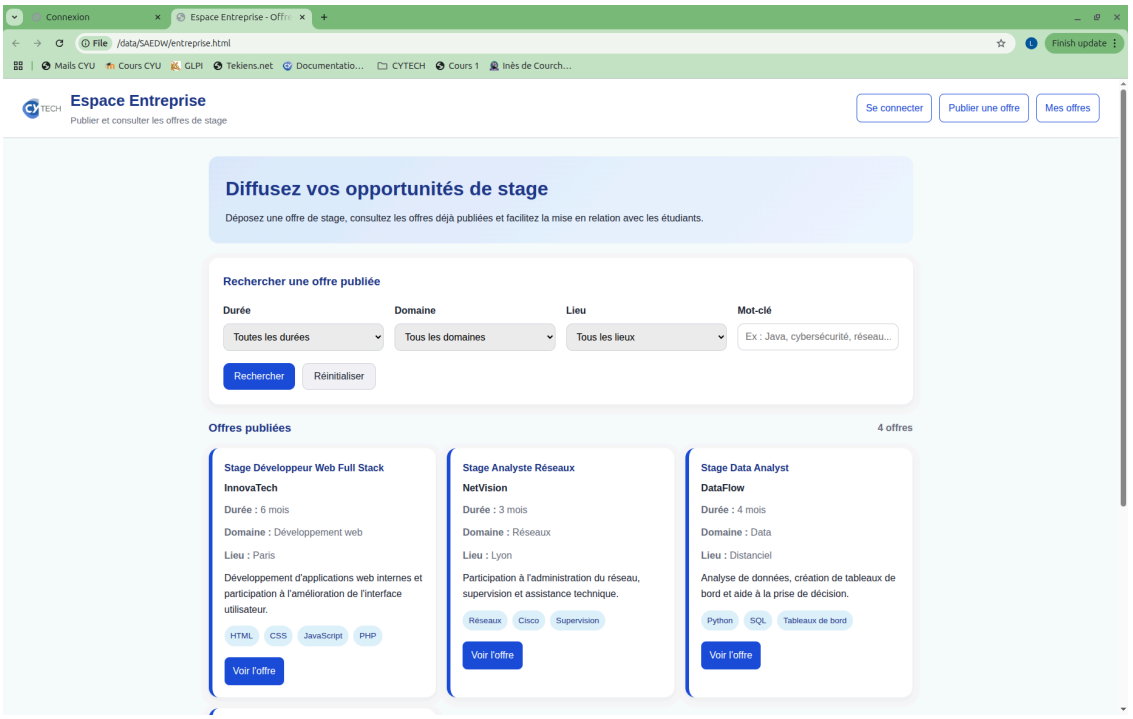
La page de connexion:



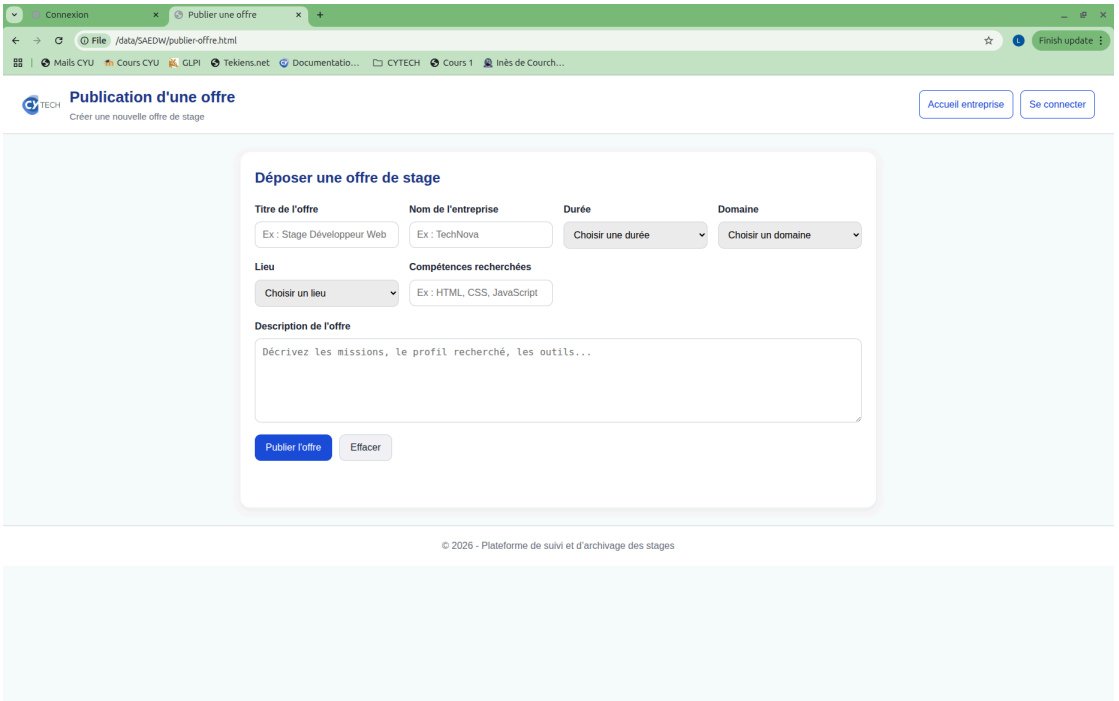
La page interface utilisateur



la page interface entreprise



la page publication offre



Difficultés rencontrées à ce stade

Au cours du développement du projet, plusieurs difficultés ont été rencontrées.

Organisation du travail : Il a été nécessaire de bien répartir les tâches afin d'éviter les conflits dans le code et d'assurer une progression régulière du projet

Conception de la base de données : La conception de la base de données nous donne du fil à retordre car nous avons plusieurs idées différentes pour le MCD et c'est une étape cruciale car elle permet de :

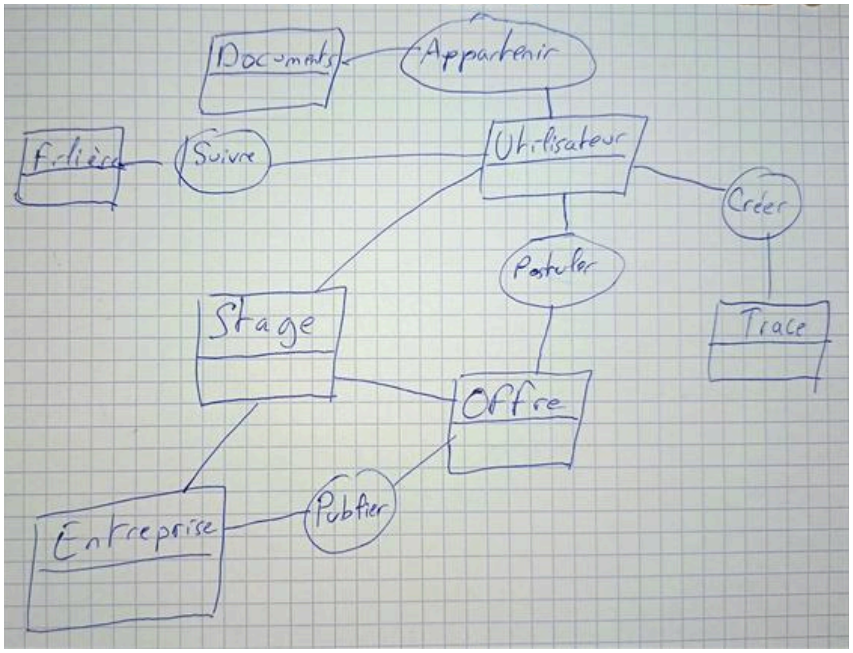
- structurer correctement les informations
- éviter les redondances
- faciliter les requêtes entre les différentes tables.

Création de l'interface : Créer une interface responsive et intuitive représente également un défi afin d'assurer une bonne expérience utilisateur sur différents appareils, et c'est pour cela que les représentations de nos différentes pages risquent fortement de changer.

Choix de la base de données

Nous optons pour l'utilisation du langage MySQL. En effet, il s'agit du seul langage que nous maîtrisons suffisamment pour créer et utiliser une base de données. Nous avons besoin d'une base de données relationnelle.

Voici le modèle conceptuel de données que nous utilisons :
Nous avons ensuite créé un fichier .sql dans lequel nous avons créé la base de données ainsi que les tables nécessaires pour l'utilisation du site comme la table "utilisateur" ou encore la table "stage".



```sql
CREATE TABLE Document (
    id_doc INT(6) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_possesseur INT(5),
    nom_doc VARCHAR(50),
    chemin_fichier VARCHAR(200),
    FOREIGN KEY (id_possesseur) REFERENCES Utilisateur(id_utilisateur) ON DELETE CASCADE
);

-- ============================================================
-- 7. TABLE TRACE (Logs d'activité)
-- ============================================================
CREATE TABLE Trace (
    id_action INT(7) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_utilisateur INT(5),
    acte TEXT,
    date_action DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (id_utilisateur) REFERENCES Utilisateur(id_utilisateur) ON DELETE SET NULL
);

-- ============================================================
-- 8. TABLE STAGE (Workflow de suivi et conventions)
-- ============================================================
CREATE TABLE Stage (
    id_stage INT(5) AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_etudiant INT(5) NOT NULL,
    id_offre INT(5) NOT NULL,
    date_debut_stage DATE NOT NULL,
    date_fin DATE NOT NULL,
    -- Workflow complet de signature
    etat_suivi ENUM('Validation Admin','Signature Entreprise','Signature Étudiant','Signature Admin', 'En attente', 'En cours', 'Terminé', 'Archivé') DEFAULT 'Validation Admin',
    note_entreprise INT DEFAULT NULL,
    commentaire_admin TEXT,
    chemin_convention VARCHAR(255),
    FOREIGN KEY (id_etudiant) REFERENCES Utilisateur(id_utilisateur) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (id_offre) REFERENCES Offre(id_offre) ON DELETE CASCADE
);
```

Choix du framework

Nous avons choisi d'utiliser bootstrap comme framework. Il nous permet de faire une belle interface des pages web facilement. Il est donc utile pour la partie CSS du code, en effet nous avons dû adapter le nom de nos classes, sections, …
Cela nous a grandement simplifié le code CSS puisqu'à part ces noms, le code CSS est importé d'une page web.

Réalisations des pages

Dans le cadre de ce projet, nous avons conçu et développé les différentes pages web constituant l'interface utilisateur de la plateforme de suivi et d'archivage des stages. Cette étape a débuté par une réflexion sur l'organisation générale du site et l'expérience utilisateur, afin de proposer une navigation claire, intuitive et adaptée aux besoins des différents profils (étudiants, entreprises, etc.). Nous avons choisi d'utiliser les technologies de base du développement web, à savoir HTML pour la structure des pages, CSS pour la mise en forme et JavaScript pour les interactions dynamiques. Chaque page a été développée de manière modulaire, avec une séparation claire entre le contenu, le style et le comportement, ce qui facilite la maintenance et les évolutions futures du site. Une attention particulière a été portée à l'harmonisation visuelle (couleurs, typographie, disposition des éléments) afin d'assurer une cohérence graphique entre les différentes interfaces. Par exemple, la page étudiante permet de consulter et filtrer les offres de stage selon plusieurs critères comme la durée, le domaine ou le lieu, tandis que la page entreprise offre la possibilité de publier de nouvelles offres via un formulaire dédié. Nous avons également intégré des éléments interactifs, comme les filtres de recherche ou les formulaires de connexion, en utilisant JavaScript pour améliorer l'expérience utilisateur. Par ailleurs, nous avons pris en compte les principes de conception responsive afin de garantir un affichage correct sur différents types d'écrans (ordinateurs, tablettes, smartphones). Enfin, le code a été structuré et versionné à l'aide d'un dépôt Git partagé, permettant un travail collaboratif efficace, avec des commits réguliers et une organisation par fonctionnalités. Cette phase de réalisation des pages web constitue une base essentielle pour l'intégration ultérieure des fonctionnalités dynamiques, notamment via l'utilisation d'un langage serveur et d'une base de données, comme prévu dans le cahier des charges du projet.

1. Mise en place des différentes interfaces utilisateurs

Dans le cadre du projet, une attention particulière a été portée à la conception des différentes interfaces utilisateurs, conformément au cahier des charges qui impose la création de plusieurs espaces distincts. Nous avons ainsi développé trois interfaces principales correspondant aux profils demandés : étudiant, entreprise et administrateur. Chaque interface a été pensée en fonction des besoins spécifiques de son utilisateur, avec une organisation claire et des fonctionnalités adaptées. Cette séparation permet de structurer l'application de manière cohérente et d'assurer une meilleure lisibilité du système global. L'interface étudiante est orientée vers la consultation et la recherche d'offres, tandis que l'interface entreprise est dédiée à la publication et à la gestion des offres de stage. Enfin, l'interface administrateur a été envisagée comme un espace de gestion globale du système, permettant de superviser les différents profils et contenus. Cette approche respecte l'exigence du projet de proposer plusieurs interfaces web adaptées aux différents utilisateurs.

2. Implémentation des fonctionnalités liées aux étudiants

L'interface étudiante a été conçue dans l'objectif de faciliter la recherche de stages, conformément aux besoins exprimés dans le cahier des charges. Elle permet notamment de consulter les offres disponibles et de les filtrer selon plusieurs critères pertinents. Ce système de filtrage améliore significativement l'expérience utilisateur en permettant une recherche ciblée et rapide. De plus, la structure de la page a été pensée pour pouvoir intégrer ultérieurement des fonctionnalités supplémentaires comme le suivi du dossier de stage ou le dépôt de documents. Ainsi, dès lors qu'un étudiant décide de postuler à une offre il peut joindre son CV et sa lettre de motivation facilement. La création et la mise en place de ses fonctionnalités est en adéquation avec les objectifs du projet, notamment celui de centraliser les informations relatives aux stages et d'accompagner les étudiants dans leur recherche.

3. Développement de l'espace entreprise et publication des offres

L'interface entreprise constitue un élément central de la plateforme, puisqu'elle permet aux entreprises de déposer des offres de stage, mais surtout de consulter les demandes des étudiants, ce qui répond directement à l'un des objectifs principaux du projet. Nous avons développé une page dédiée permettant aux entreprises de publier une offre via un formulaire comprenant des informations clés qui faciliteront les recherches pour les étudiants. L'ensemble de ces éléments s'inscrit dans la logique du projet visant à centraliser et diffuser les opportunités de stage tout en facilitant les interactions entre les différents acteurs.

4. Mise en place d'un système d'authentification (interface de connexion)

Conformément aux exigences du projet concernant la sécurisation de l'accès à l'application, nous avons intégré un système de double authentification qui permet une sécurité accentuée du site. Les interfaces de connexion sont semblables pour les entreprises et les étudiants. Et nous avons également fait en sorte que les administrateurs aient le contrôle sur les différentes connexions aux sites, permettant entre autres la validation pour la création des comptes .Cette étape est essentielle pour répondre à l'exigence de sécurisation de l'accès et de gestion des profils utilisateurs.

5. Respect des principes de conception web (UX et responsive)

Lors de la réalisation des pages web, nous avons accordé une importance particulière à l'expérience utilisateur (UX) ainsi qu'à la conception responsive. Les interfaces ont été pensées pour être simples, lisibles et intuitives, avec une organisation claire des éléments et une navigation fluide. De plus, des choix de design cohérents (couleurs, typographie, disposition) ont été appliqués afin de garantir une homogénéité visuelle entre les différentes pages. Cette démarche répond directement aux attentes du projet en matière de conception responsive et d'optimisation de l'expérience utilisateur.

6. Structuration du code et préparation à l’évolution du projet

Enfin, le développement des pages web a été réalisé en respectant une organisation claire du code, avec une séparation entre les fichiers HTML, CSS et JavaScript puis dans un second l’incorporation du PHP avec la création de la base de données … .. Cette structuration facilite la maintenance, la compréhension du projet et l’ajout de nouvelles fonctionnalités. De plus, les interfaces ont été conçues de manière évolutive, afin de pouvoir intégrer au fur et à mesure les nouvelles fonctionnalités telle que la messagerie interne qui est intégrée vers la fin du projet. Cette approche permet de répondre à l’objectif global du projet, qui est de construire une application durable et évolutive dans le temps.

Conclusion

Ce projet de développement web nous a permis de concevoir et de réaliser une plateforme complète dédiée à la gestion et à l'archivage des stages, répondant aux besoins identifiés dans le cahier des charges. L'objectif principal était de centraliser les offres de stage, de faciliter leur diffusion et de proposer un outil structuré permettant aux différents acteurs (étudiants, entreprises et administrateurs) d'interagir efficacement. Au cours de ce projet, nous avons développé plusieurs interfaces adaptées à chaque profil, en mettant l'accent sur la clarté de la navigation, la cohérence visuelle et l'ergonomie globale du site.

La réalisation de ce projet nous a permis de mobiliser et de renforcer nos compétences en développement web, notamment à travers l'utilisation des technologies HTML, CSS et JavaScript, ainsi que l'intégration d'une logique dynamique et d'une base de données. Nous avons également appris à structurer un projet de manière rigoureuse, en séparant les différents fichiers en utilisant notamment des outils collaboratifs et en adoptant de bonnes pratiques de développement. Le travail en groupe a constitué un aspect essentiel de cette expérience, nous obligeant à organiser efficacement les tâches et à maintenir une communication régulière pour assurer la cohérence de l'ensemble du projet.

Par ailleurs, nous avons pris en compte des aspects importants tels que l'expérience utilisateur, la conception responsive, la gestion des profils et la sécurisation de l'accès à l'application. Ces éléments contribuent à rendre la plateforme plus réaliste, fonctionnelle et proche d'un environnement professionnel. Le projet répond ainsi à son objectif initial qui est de proposer une solution durable permettant de faciliter la recherche et le suivi des stages pour les étudiants, tout en offrant aux entreprises un moyen simple de publier et gérer leurs offres.

Enfin, ce projet ouvre la voie à de nombreuses perspectives d'amélioration. Il serait notamment possible d'enrichir les fonctionnalités existantes, d'optimiser les performances ou encore de proposer une mise en ligne réelle de la plateforme. L'intégration de nouvelles interfaces (tuteurs, jurys), l'ajout de notifications automatiques ou encore l'amélioration de l'expérience utilisateur constituent également des axes de développement intéressants. Ainsi, ce projet représente une base solide pouvant évoluer vers une application complète et exploitable dans un contexte réel.